

AI-Based People ANALYTICS

Project 10

AI기반 직원경험(EX) People Analytics프로젝트 (2)

실무질문: 직원들에게 행복한 직장생활을 하게 만들어주고 싶습니다.

1. 직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기
2. 다중인과관계가설 검증하기 – 구조방정식 모형, bootstrapping, 매개효과모형
3. 직원의 집들을 구글맵, 네이버맵으로 분석하여 최적의 본사, 지점위치를 잡고 싶습니다 – 지오큐딩
 - (1) 직원 HR데이터를 입력받아 네이버맵/구글맵에 집위치를 표시 – 네이버맵/구글맵 API이용
 - (2) 직원 HR데이터를 입력받아 자차이용/대중교통이용 직원의 출퇴근시간 계산
 - (3) 직원들이 출퇴근하기 좋은 최적본사/지점 배치 위치 를 잡고싶다

AI기반 People Analytics

직원인터뷰로부터
학술변수 매칭하여
연구가설 도출하기

국민대학교 경영대학 김철영 교수

01

01 1.직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기

인터뷰 1 — 개발팀 박○○ 주임 (입사 4년차)

Q: 요즘 일하면서 어떤 부분이 가장 힘드세요?

박: 솔직히 말씀드리면... 몸이 너무 지쳐있어요. 작년 하반기부터 야근이 거의 매일이었는데, 어느 순간부터는 출근하는 게 너무 싫어지더라고요. 아침에 알람 소리 듣는 게 두렵다고 해야 하나. 딱 그 느낌이에요. 뭔가를 계속 쏟아붓고 있는데 내 안에 남은 게 없는 것 같은 그 기분이요.

Q: 그런 상태에서 업무 성과는 어떤가요?

박: 당연히 안 좋죠. 코드 리뷰를 한다고 앉아있으면 집중이 안 되고, 예전에는 두 시간이면 끝낼 작업을 이제는 반나절을 써도 허술해요. 저 스스로도 알아요, 퀄리티가 떨어지고 있다는 거. 근데 어떻게 할 수가 없어요. 지금 이 상태로는.

Q: 팀 내 업무 분배나 평가 방식에 대해서는 어떻게 느끼세요?

박: 그게 또 제일 속 쓰린 부분이에요. 저의 팀에서 제가 야근을 제일 많이 하거든요. 근데 연말 평가에서는 팀 평균 점수를 받았어요. 어떤 기준으로 평가하는 건지를 제가 모른다는 거예요. 누가 열심히 했는지, 어떤 결과를 냈는지가 점수에 반영이 된 건지. 그냥 불투명한 느낌? 그러니까 열심히 해봤자 뭐가 달라지냐는 생각이 들어요. 일이 재미있어야 되는데, 요즘은 그냥... 그냥 하는 거예요.

Q: 회사가 당신을 어떻게 대우한다고 느끼세요?

박: 음... 회사가 저를 소중하게 여기는지 모르겠어요. 인사팀에서 어떤 지원 프로그램이 있는지도 잘 모르겠고, 저한테 뭔가 해준다는 느낌을 받은 적이 거의 없어요. 변아웃이라는 말을 제가 지금 쓰고 있는데, 회사는 제가 지쳐있다는 걸 알까요? 모르는 것 같아요.

인터뷰 3 — 개발팀 김○○ 시니어 (입사 10년차)

Q: 오래 다니셨는데, 요즘 회사에 대한 생각은 어떠세요?

김: 회사를 오래 다니다 보면 기록이 있어요. 근데 솔직히 지금은 좀 관찮아요. 제가 몇 년 전에 변아웃이 왔었거든요, 심각하게. 그때는 정말 매일 아침 “오늘도 버티자!” 하는 심정으로 나왔어요. 그러니까 퍼포먼스가 안 좋을 수밖에 없었죠. 클라이언트 미팅 가서도 에너지가 없고, 아이디어가 안 나오고. 지금 돌이켜보면 그때 제 성과가 제일 낮았어요.

Q: 지금은 어떻게 다른가요?

김: 팀이 바뀌었고, 리더가 바뀌었어요. 지금 팀장님이 일을 되게 투명하게 해요. 누가 뭘 말고, 왜 이 사람이 이 업무를 맡는지를 팀 전체에 설명을 해줘요. 그러니까 “왜 나만 이걸 해야 해?”라는 감정이 없어요. 다들 공평하게 배분받는다느니 느낌? 그게 되게 중요하더라고요. 일이 힘들어도 이런 납득이 되는 힘들이니까 버틸 수가 있어요.

Q: 그 납득 가능한 환경이 성과에도 영향을 주나요?

김: 그럼요. 저는 지금 주도적으로 스펙을 제안하고 있거든요. 예전 변아웃 시기에는 시킨 것만 했어요. 생각할 여유도 없었고, 제안해봤자 어차피 내 노력이 제대로 인정받지 못한다는 생각이 있었으니까요. 지금은 달라요. 팀장이 나를 공정하게 대한다는 믿음이 생기니까 자연스럽게 더 잘 하고 싶어지는 것 같아요.

인터뷰 5 — 영업지원팀 최○○ 사원 (입사 1년차)

Q: 입사한 지 얼마 안 됐는데, 지금 어떠세요?

최: 솔직히 좀 힘들어요. 아직 적응 중이기도 하고, 업무 강도가 생각보다 세서요. 퇴근하면 아무것도 하기 싫은 날이 많아요. 쉬는 날도 뭔가 회복이 안 되는 느낌? 그게 쌓이다 보니 요즘은 출근길에 발이 잘 안 떨어져요.

Q: 그런 상태가 일에 영향을 주기도 하나요?

최: 많이요. 보고서 쓸 때 예전에는 꼼꼼하게 검토했는데, 요즘은 그냥 마냥 맞추는 데 급급해요. 실수도 늘었고요. 팀장님이 지적을 해주셔도 “죄송합니다” 하고 끝이에요. 에너지가 없으니까 고치는 게 버거워요. 저도 답답한데 어쩔 수가 없어요.

Q: 회사나 팀에서 당신을 지원해주는 게 느껴지나요?

최: 음... 잘 모르겠어요. 교육은 있긴 한데 바쁠 때는 들을 시간이 없고. 팀장님이 바빠서서 질문 드리기도 눈치 보이고요. 회사가 신입 사원인 저를 잘 키우려는 건지, 그냥 인력으로 쓰는 건지 구분이 잘 안 돼요. 그게 좀 불안하고, 그러다 보니 더 지치는 것 같기도 하고요.

인터뷰 2 — 개발팀 이○○ 대리 (입사 7년차)

Q: 회사 생활에서 가장 만족스러운 부분이 있다면요?

이: 저는 평가 시스템이 작년에 바뀐 이후로 많이 달라진 것 같아요. 예전에는 팀장 한 명이 알아서 다 결정했는데, 지금은 피어 리뷰도 있고, OKR로 목표 대비 달성률을 투명하게 볼 수 있거든요. 그러니까 내가 뭘 잘했고 뭘 못했는지가 명확해요. 그게 되게 공정하다고 느껴요. “이번 분기에 네가 이런 기여를 해서 이 점수다”라고 근거가 나오니까.

Q: 그런 변화가 일상적인 업무에도 영향을 미쳤나요?

이: 많이요. 예전에는 좀 애매하게 일했던 것 같아요. 어차피 평가가 주관적이면 열심히 해봤자 소용없다는 생각이 있었거든요. 근데 지금은 다르게 일해요. 목표가 명확하고 과정이 보이니까 더 몰입하게 돼요. 내 시간을 여기 쓰는 게 의미 있다는 느낌이에요. 그러니까 자연스럽게 결과물도 더 잘 나오는 것 같고요.

Q: 회사에서 지원받는다느니 느낌은 어때요?

이: 있어요, 그게. 예를 들어 올해 사이트 프로젝트를 하나 제안했는데, 팀장님이 바로 리소스 배정해줬거든요. “한번 해봐, 지원해줄게”라는 식으로. 그게 단순한 말이 아니라 실제로 행동이 따라오니까요. 회사가 저한테 뭔가 투자하고 있다는 생각이 들면, 저도 여기서 더 잘 하고 싶어지죠. 어떻게 보면 당연한 것 같기도 한데.

인터뷰 4 — 영업지원팀 정○○ 과장 (입사 6년차)

Q: 최근 직장생활에서 어떤 감정을 주로 느끼세요?

정: 음... 저는 요즘 회사 오는 게 즐거워요. 솔직히. 전 직장이랑 비교하면 정말 달라요. 거기서는 실적이 잘 나와도 상사 눈에 들어야 인정받는 구조였거든요. 여기는 KPI가 명확하고, 달성하면 그에 맞는 보상이 와요. 주관적인 게 별로 없어요. 그러니까 일을 할 맛이 나는 거죠.

Q: 일할 맛이 난다는 게 실제 업무 방식에도 변화를 주나요?

정: 네. 저는 원래 수동적으로 일하는 편이었는데, 여기서는 제가 먼저 이슈를 발굴하고 보고하게 됐어요. 왜냐면 그게 실제로 평가에 반영되거든요. 숨겨두는 게 손해예요. 그러니까 적극적으로 움직이게 되고, 그게 결과로도 이어지는 것 같아요. 고객 만족도 점수가 제가 온 이후로 팀에서 제일 높아요.

Q: 회사가 당신 편이라는 느낌은 있으세요?

정: 그게 중요한 것 같아요. 정말. 저한테 뭔가 문제가 생겼을 때 회사가 뒤를 봐준다는 느낌? 작년에 클라이언트랑 트러블이 있었는데, 본사에서 저를 감싸줬어요. “우리 직원이 맞다”라고 해준 거죠. 그 이후로 뭔가 더 열심히 해야겠다는 생각이 절로 들더라고요. 회사가 나를 위한다는 걸 느끼니까 나도 회사를 위해서 더 잘 하고 싶은 거잖아요.

인터뷰 6 — QA팀 윤○○ 대리 (입사 5년차)

Q: QA 업무가 꽤 까다롭다고 들었는데, 어때요?

윤: 맞아요. 근데 저는 지금 이 팀에서 일하는 게 나쁘지 않아요. 제일 큰 이유는 제가 뭘 했는지가 기록에 남는다는 거예요. 버그 발견 건수, 밀리츠 지연 방어 횟수 같은 게 다 시스템에 남겨드요. 나중에 평가할 때 그게 근거가 돼요. 그러니까 억울한 평가를 받을 일이 없어요.

Q: 그게 일하는 방식에 어떤 변화를 줬나요?

윤: 전에 있었던 팀은 그런 게 없었어요. 팀장이 기억하는 것만 평가받는 구조였으니까. 그러다 보면 티 나는 일만 하게 되거든요, 조용히 내실 다지는 건 아무도 몰라주니까. 여기서는 달라요. 기록이 남으니까 진짜 중요한 일에 집중해요. 그러니까 성과가 더 잘 나오는 것 같아요. 실제로 올해 QA 커버리지 달성률이 제가 합류한 이후로 올라갔거든요.

Q: 지쳐있거나 힘들다는 느낌은 없나요?

윤: 물론 바쁠 때는 있죠. 근데 지금 제가 느끼는 건 ‘좋은 스트레스’예요. 나쁜 종류의 소진은 아니에요. 변아웃은... 전 직장에서 경험해봤어요. 거기서는 일을 열심히 해도 인정을 못 받으니까 점점 힘이 빠지더라고요. 그게 쌓이면 어느 순간 아무것도 하기 싫어져요. 그때 제 성과가 제일 낮았죠. 지금은 정반대예요. 회사가 저를 제대로 보고 있다는 신뢰가 있으니까.

01 1.직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기

1. 평어로 진행된 직원인터뷰로부터 조직행동론/인적자원관리/조직이론 관련 연구변수를 이끌어내서 인과관계가설 도출하기
2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 직원인터뷰 텍스트로부터 조직행동론/인적자원관리/조직이론 관련 연구변수를 이끌어내서 인터뷰에 기반한 인과관계 가설을 도출하고 싶습니다. Google ai에게 인터뷰파일과 연구변수파일을 보내서 판단하게 하고싶습니다. 복수의 X->M->Y의 매개가설을 도출하고 싶습니다. 파이썬 코딩을 해주세요.
2. 직원인터뷰는 C:\Users\User\Desktop\10_interview.txt 파일에 있습니다.
3. 조직행동론/인적자원관리/조직이론 관련 연구변수는 C:\Users\User\Desktop\10_Paproject_10_1_variables.xlsx 파일에 있습니다. 변수명은 variables이고 한국어 명칭은 name 변수설명은 description 입니다.
4. google-genai 라이브러리를 활용하겠습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_Paproject_10_1_Interview.txt에 있음)
5. 분석결과 확인

01 1.직원인터뷰로부터 학술변수 매칭하여 연구가설 도출하기

■ 가설 1

1. 가설 명제: 조직공정성(X)은 직무열의(M)를 통해 직원들의 과업성과 및 주도적 행동(Y)에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
2. 변수 매핑:
 - 독립변수(X): [Organizational Justice] 조직공정성 (평가 시스템의 투명성, 목표 달성률 공개, 업무 배분 설명 등 공정한 절차 및 정보 제공에 대한 인식이 나타남)
 - 매개변수(M): [Work Engagement] 직무열의 (목표가 명확하고 과정이 보이면서 일에 대한 몰입과 의미를 느끼는 상태가 나타남)
 - 종속변수(Y): [Task Performance] 과업성과 & [Proactive Behavior] 주도적 행동 (결과물의 질 향상, 이슈 발굴 및 보고, 스펙 제안 등 직무 성과와 자발적 행동 증가가 나타남)
3. 인터뷰 근거 및 논리적 배경:

이○○ 대리는 "평가 시스템이 작년에 바뀐 이후로 많이 달라진 것 같아요... OKR로 목표 대비 달성률을 투명하게 볼 수 있거든요. 그게 되게 공정하다고 느껴요."라고 언급하며, 이러한 공정성 인식이 "목표가 명확하고 과정이 보이니까 더 몰입하게 돼요. 내 시간을 여기 쓰는 게 의미있다는 느낌이에요. 그러니까 자연스럽게 결과물도 더 잘 나오는 것 같고요."라고 연결된다.

정○○ 과장 역시 "KPI가 명확하고, 달성하면 그에 맞는 보상이 와요. 주관적인 게 별로 없어요. 그러니까 일을 할 맛이 나는 거죠."라며, 이로 인해 "제가 먼저 이슈를 발굴하고 보고하게 됐어요... 적극적으로 움직이게 되고, 그게 결과로도 이어지는 것 같아요."라고 설명한다.

윤○○ 대리로 "제가 뭘 했는지가 기록에 남는다는 거예요... 억울한 평가를 받을 일이 없어요."라고 공정성을 언급하며, "기록이 남으니까 진짜 중요한 일에 집중해요. 그러니까 성과가 더 잘 나오는 것 같아요."라고 진술한다.

이러한 진술들은 조직의 공정한 절차(Procedural Justice)와 충분한 정보 제공(Informational Justice)이 직원들이 자신의 노력이 정당하게 평가받을 것이라는 신뢰를 형성하게 함을 보여준다. 이러한 신뢰는 직원들이 자신의 업무에 더 큰 의미를 부여하고(Work Meaningfulness), 활력과 헌신을 가지고 직무에 몰두하게 하는 직무열의(Work Engagement)를 증진시킨다. 결과적으로, 직무열의가 높아진 직원들은 단순히 주어진 과업을 넘어 주도적으로 문제를 해결하고 개선 방안을 제안하는 등 과업성과와 주도적 행동을 향상시키는 것으로 해석할 수 있다. 이는 공정성 이론과 직무요구-자원 모델(JD-R model)에서 직무자원으로서의 공정성이 직무열의를 통해 긍정적 성과를 이끌어낸다는 관점과 일치한다.

■ 가설 2

1. 가설 명제: 조직지원인식(X)은 정서적 몰입(M)을 통해 직원들의 직무열의 및 조직시민행동(Y)에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
2. 변수 매핑:
 - 독립변수(X): [Perceived Organizational Support] 조직지원인식 (회사가 자신을 소중히 여기고 지원한다는 인식, 리소스 배정, 문제 발생 시 보호 등)
 - 매개변수(M): [Affective Commitment] 정서적 몰입 (회사를 위해 더 잘 하고 싶다는 감정적 유대와 잔류 의지)
 - 종속변수(Y): [Work Engagement] 직무열의 & [Organizational Citizenship Behavior (OCB)] 조직시민행동 (회사에 대한 긍정적 감정으로 인해 자발적으로 더 열심히 일하고 기여하려는 태도)
3. 인터뷰 근거 및 논리적 배경:

이○○ 대리는 회사가 사이드 프로젝트에 리소스를 배정해주는 등 "회사가 저한테 뭔가 투자하고 있다는 생각이 들면, 저도 여기서 더 잘 하고 싶어지죠."라고 말한다.

정○○ 과장은 클라이언트와의 문제 발생 시 본사가 자신을 "감싸줬어요. '우리 직원이 맞다'라고 해준 거죠."라며, "그 이후로 뭔가 더 열심히 해야겠다는 생각이 절로 들더라고요. 회사가 나를 위한다는 걸 느끼니까 나도 회사를 위해서 더 잘 하고 싶은 거 같아요."라고 진술한다.

반면, 박○○ 주임은 "회사가 저를 소중하게 여기는지 모르겠어요... 번아웃이라는 말을 제가 지금 쓰고 있는데, 회사는 제가 지쳐있다는 걸 알까요? 모르는 것 같아요."라고 언급하며 낮은 조직지원인식이 부정적 결과로 이어짐을 시사한다.

이러한 진술들은 직원들이 조직으로부터 지원받고 가치 있게 여겨진다고 인식할 때(Perceived Organizational Support), 조직에 대한 감정적 애착과 소속감(Affective Commitment)이 강화됨을 보여준다. 정서적 몰입이 높아진 직원들은 단순히 직무를 수행하는 것을 넘어, 조직의 성공을 위해 자발적으로 더 많은 노력을 기울이고(Work Engagement), 공식적인 직무 역할 외에 조직에 긍정적으로 기여하는 조직시민행동(OCB)을 보일 가능성이 높다. 이는 사회교환이론(Social Exchange Theory)에 기반하여, 조직이 직원에게 제공하는 지원과 지원에 대해 직원이 호혜적으로 반응하는 메커니즘을 설명한다.

■ 가설 3

1. 가설 명제: 과도한 업무량/직무요구(X)는 정서적 소진/번아웃(M)을 통해 직원들의 과업성과(Y)에 부정적인 영향을 미칠 것이다.
2. 변수 매핑:
 - 독립변수(X): [Workload] 업무량 & [Job Demands] 직무요구 (찾은 야근, 높은 업무 강도 등 직무 수행에 필요한 과도한 노력)
 - 매개변수(M): [Emotional Exhaustion] 정서적 소진 & [Burnout] 번아웃/소진 (몸이 지치고 출근이 싫어지며, 내면에 남은 것이 없다고 느끼는 감정적 고갈 상태)
 - 종속변수(Y): [Task Performance] 과업성과 (집중력 저하, 업무 처리 시간 증가, 퀄리티 하락, 실수 증가 등 직무 수행 수준의 저하)
3. 인터뷰 근거 및 논리적 배경:

박○○ 주임은 "작년 하반기부터 야근이 거의 매일이었는데, 어느 순간부터는 출근하는 게 너무 싫어지더라고요... 뭔가를 계속 쏟아붓고 있는데 내 안에 남은 게 없는 것 같은 그 기분이요."라며 과도한 업무량으로 인한 정서적 소진을 호소한다. 이어서 "당연히 안 좋죠. 코드 리뷰를 한다고 앉아있으면 집중이 안 되고, 예전에는 두 시간이면 끝낼 작업을 이제는 반나절을 써도 허술해요. 저 스스로도 알아요, 퀄리티가 떨어지고 있다는 거."라고 성과 저하를 직접적으로 연결한다.

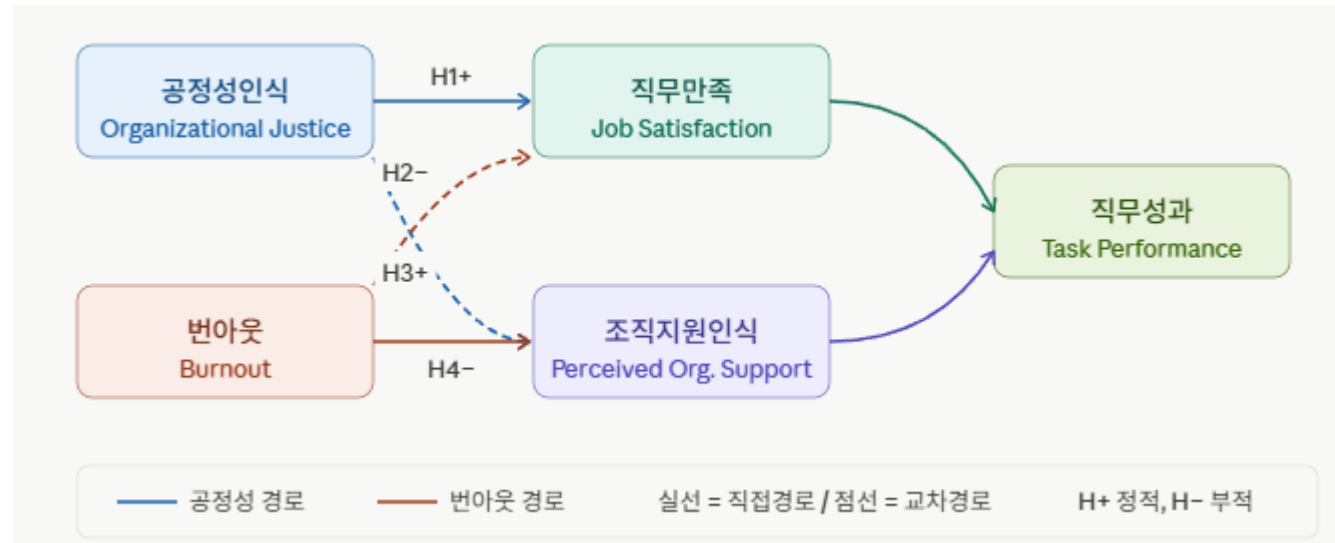
최○○ 사원도 "업무 강도가 생각보다 세서요. 퇴근하면 아무것도 하기 싫은 날이 많아요... 그제 쌓이다 보니 요즘은 출근길에 발이 잘 안 떨어져요."라고 번아웃 증상을 설명하며, "보고서 쓸 때 예전에는 꼼꼼하게 검토했는데, 요즘은 그냥 마감 맞추는 데 급급해요. 실수도 늘었고요."라고 과업성과 저하를 언급한다.

이러한 진술들은 직무요구(Job Demands)가 과도할 때, 직원들이 감정적 자원이 고갈되는 정서적 소진(Emotional Exhaustion) 또는 번아웃(Burnout)을 경험하게 됨을 명확히 보여준다. 이러한 소진 상태는 집중력 저하, 인지적 기능 약화, 동기 상실 등으로 이어져, 결국 직무 수행에 필요한 역량을 온전히 발휘하지 못하게 하여 과업성과(Task Performance)를 저하시키는 결과를 초래한다. 이는 직무요구-자원 모델(JD-R model)에서 높은 직무요구가 소진 경로를 통해 부정적 결과를 초래한다는 이론적 배경과 부합한다.

다중인과관계가설 검증하기

– 구조방정식 모형,
bootstrapping, 매개효과모형

02 다중인과관계 가설 검증하기 - 구조방정식 모형



가설 1. 공정성인식이 올라가면 직무만족이 올라가서 직무성과가 올라간다

가설 2. 번아웃이 올라가면 직무만족이 내려가서 직무성과가 내려간다.

가설 3. 공정성인식이 올라가면 조직지원인식이 올라가서 직무성과가 올라간다

가설 4. 번아웃이 올라가면 조직지원인식이 내려가서 직무성과가 내려간다.

02 다중인과관계 가설 검증하기 - 구조방정식 모형

Structural Equation Modeling

Age
Fair1
Fair2
Fair3
Fair4
Burn1
Burn2
Burn3
Burn4
JS1
JS2
JS3
JS4
POS1
POS2
POS3
POS4
Perf1
Perf2
Perf3
Perf4
ID

Latent Endogenous Variables
JS4
pos
POS1
POS2
POS3
POS4
Add New Latent

Latent Exogenous Variables
fair
Fair1
Fair2
Fair3
Fair4
burn
Add New Latent

Multigroup Analysis Factor

Do not run

Second Order Factors

Endogenous models

Defined Factors
perf
js
pos
fair
burn

Endogenous Variables Models
Endogenous = perf
js
pos
Endogenous = js
fair
burn
Endogenous = pos
fair
burn

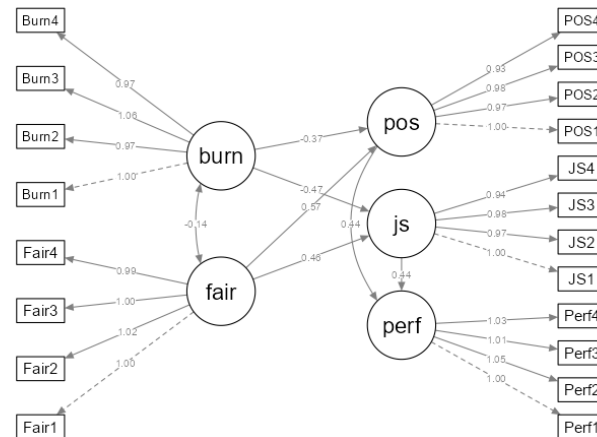
Variances and covariances

Custom model settings

POS4	t3	0.394	0.075	0.248	0.540	5.288	< .001
POS4	t4	1.175	0.094	0.991	1.359	12.507	< .001
Perf1	t1	-1.192	0.095	-1.377	-1.006	-12.589	< .001
Perf1	t2	-0.279	0.074	-0.423	-0.135	-3.799	< .001
Perf1	t3	0.367	0.074	0.222	0.513	4.945	< .001
Perf1	t4	1.142	0.093	0.961	1.324	12.338	< .001
Perf2	t1	-1.209	0.095	-1.396	-1.022	-12.668	< .001
Perf2	t2	-0.314	0.074	-0.459	-0.170	-4.258	< .001
Perf2	t3	0.431	0.075	0.284	0.578	5.745	< .001
Perf2	t4	1.111	0.091	0.932	1.290	12.163	< .001
Perf3	t1	-1.142	0.093	-1.324	-0.961	-12.338	< .001
Perf3	t2	-0.403	0.075	-0.550	-0.257	-5.403	< .001
Perf3	t3	0.412	0.075	0.266	0.559	5.517	< .001
Perf3	t4	1.158	0.093	0.976	1.341	12.424	< .001
Perf4	t1	-1.244	0.097	-1.435	-1.054	-12.821	< .001
Perf4	t2	-0.341	0.074	-0.486	-0.196	-4.602	< .001
Perf4	t3	0.394	0.075	0.248	0.540	5.288	< .001
Perf4	t4	1.142	0.093	0.961	1.324	12.338	< .001

Path Model

Path diagrams



독립변수: Exogenous variable
매개/종속변수: Endogenous variable

02 다중인과관계 가설 검증하기 – 구조방정식 모형

1. 다중인과관계 가설을 검증하기 위해 구조방정식 모형분석을 한 후 Bootstrapping으로 매개효과를 검증하고 google ai에게 해석을 맞긴다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 구조방정식 모형을 분석하고 Bootstrapping으로 매개효과를 검증하고 분석결과를 google ai에게 보내 해석하게 하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_Paproject_10_2_SEM.csv 에 있습니다.

3. 분석가설은 다음과 같습니다.

가설 1. 공정성인식이 올라가면 직무만족이 올라가서 직무성과가 올라간다

가설 2. 번아웃이 올라가면 직무만족이 내려가서 직무성과가 내려간다.

가설 3. 공정성인식이 올라가면 조직지원인식이 올라가서 직무성과가 올라간다

가설 4. 번아웃이 올라가면 조직지원인식이 내려가서 직무성과가 내려간다.

4. 변수는 공정성인식: Fair1~Fair4, 번아웃: Burn1~Burn4, 직무만족: JS1~JS4, 조직지원인식: POS1~POS4, 직무성과: Perf1~Perf4 입니다.

5. google-genai 라이브러리를 활용하겠습니다. API키를 직접 입력하고 모델은 gemini-2.5-flash를 사용하겠습니다.

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install semopy pandas numpy google-genai
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_Paproject_10_2_SEM.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

02 다중인과관계 가설 검증하기 – 구조방정식 모형

1. 모형 적합도 (Model Fit) : "매우 우수함"

•CFI/TLI(1.0 이상), RMSEA(0), GFI/AGFI(0.94 이상) 등 모든 통계적 적합도 지수가 학술적 기준을 완벽하게 충족(혹은 초과)하여, 설정한 연구 모형이 데이터를 매우 잘 설명하고 신뢰할 수 있음을 확인했습니다.

2. 가설 검증 결과 (매개 효과) : "전체 가설 채택"

•**긍정적 요인 (공정성 인식) → 부분 매개**

•**가설 1 & 3:** '공정성 인식'은 구성원의 '직무만족'과 '조직지원인식'을 높여 직무성과를 향상시킵니다. (부분 매개: 매개변수를 거치지 않고 직접적으로도 성과를 높이는 효과가 있음)

•**부정적 요인 (번아웃) → 완전 매개**

•**가설 2 & 4:** '번아웃(소진)'은 구성원의 '직무만족'과 '조직지원인식'을 깎아내려 직무성과를 저하시킵니다. (완전 매개: 번아웃으로 인한 성과 하락은 전적으로 직무만족과 조직지원인식의 하락 때문임)

3. HR 실무진을 위한 핵심 시사점

•  **공정성의 다각적 효과 활용:** 인사 평가, 보상, 의사결정 과정의 투명성(공정성)을 확보하면 구성원의 만족도/조직지원인식이 높아질 뿐만 아니라, **직무성과 자체가 직접적으로 상승합니다.**

•  **번아웃 관리의 시급성:** 번아웃은 직무만족과 조직에 대한 신뢰(조직지원인식)를 완전히 파괴하여 성과 추락을 유발하는 치명적 요인입니다. 유연근무, 휴식 보장 등 선제적인 예방 및 조기 개입 시스템이 필수적입니다.

•  **'직무만족'과 '조직지원인식'의 전략적 육성:** 이 두 변수는 공정성(긍정)과 번아웃(부정)의 영향을 최종 '성과'로 연결하는 **핵심 방파제이자 연결고리**입니다. 지지적 리더십, 직무 재설계, 복지 지원 등을 통해 이 두 가지 심리적 자본을 두텁게 관리해야 합니다.

직원의 집들을 구글맵, 네이버맵으로 분석하여 최적의 본사, 지점 위치를 잡고 싶습니다 – 지오키팅

- (1) 직원 HR데이터를 입력받아 네이버맵/구글맵에 집 위치를 표시 – 네이버맵/구글맵 API이용
- (2) 직원 HR데이터를 입력받아 자차이용/대중교통이용 직원의 출퇴근 시간 계산
- (3) 직원들이 출퇴근하기 좋은 최적본사/지점 배치 위치 를 잡고싶다

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩

Google map API

1. 구글 클라우드 콘솔 접속: <https://cloud.google.com/?hl=ko>
2. 프로젝트 만들기 -> 새프로젝트 -> 이름넣고 만들기
3. 맵 검색 -> API키 저장

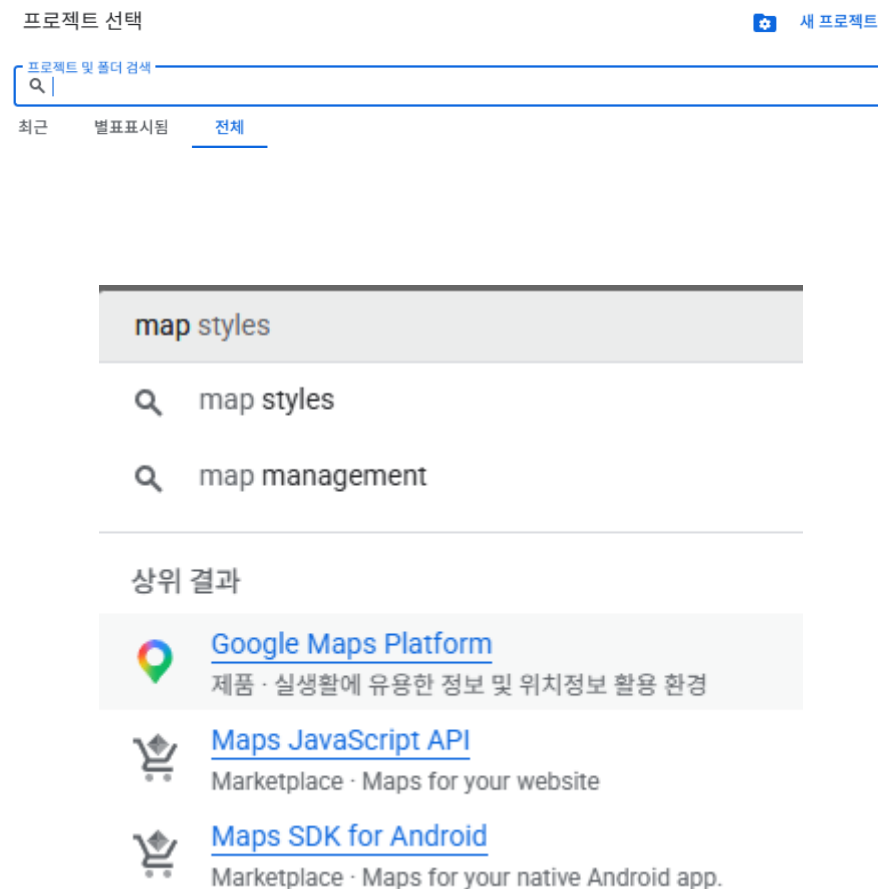
Google Maps Platform 시작하기

이제 개발을 시작할 수 있습니다. 다음은 구현에 필요한 API 키입니다. API 키는 사용자 인증 정보 섹션에서 참조할 수 있습니다.



☒ 이 프로젝트에서 모든 Google 지도 API 사용 설정 ?

Google Maps Platform으로 이동



03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩

네이버 맵 API

1. 네이버 클라우드 접속: <https://www.ncloud.com/>
2. 어플리케이션 서비스 -> 맵
3. 이용신청
4. 이름넣고 <http://localhost>
5. Api id와 secret저장



Maps

국내 최고 수준의 지도 서비스를 제공하는 네이버 지도 API

네이버 지도를 활용하여 지도 관련 웹/앱 서비스에 간단한 약도부터 유명 관광지 표시 등 다양한 정보를 표시할 수 있습니다.

가장 최신의 정확한 정보를 제공하는 지도 서비스를 만나보세요.

✓ 정적/동적/백터 지도 ✓ 최적경로 ✓ 좌표 및 주소 정보

+ Application 등록

대표 계정 확인

Style Editor

개발 가이드

상품 더 알아보기

새로 고침

↑

Maps

'Maps'에 대한 검색결과

ALL 73 Services 1 User Guide 54 FAQ 18

Services 1건

★

Maps

네이버 지도 기능을 활용해 다양한 위치 기반 서비스를 만들 수 있습니다.

User Guide 54건

더보기 >

VPC Maps > Application

Application 등록

Application 정보

Application 이름을 입력하고 다음 API를 선택하세요.

Application 이름 *

navermap

API 선택 *

☒ Dynamic Map
☒ Static Map
☒ Directions 5
☒ Directions 15
☒ Geocoding
☒ Reverse Geocoding

Maps에 대한 서비스 설명, 요금 안내는 [Maps 상점소개](#)를 참고하세요.

서비스 환경 등록

Application에서 사용할 서비스 환경을 등록하세요.

- (필수) Dynamic Map 선택 시 Web 서비스 URL, Android 앱 패키지 이름, iOS Bundle ID 중 하나 이상 입력해야 합니다.
 - Web JS 이용 시, Web 서비스 URL을 입력해야 합니다.
 - Mobile SDK 이용 시, Android 앱 패키지 이름 또는 iOS Bundle ID를 입력해야 합니다.
- (선택) Static Map 선택 시 Web 서비스 URL을 입력해야 합니다. 입력하지 않는 경우, API 호출에 일부 제약이 있을 수 있습니다.

Web 서비스 URL(최대 10개)

Web 서비스 URL을 입력하세요. 예) http://naver.com

http://localhost

X 삭제

Android 앱 패키지 이름(최대 10개)

안드로이드 앱 패키지 이름을 입력하세요. 예) com.example.mynavermap

+ 추가

iOS Bundle ID(최대 10개)

iOS용인 Bundle ID를 입력하세요. 예) com.naver.example.MyNaverMap

+ 추가

X 취소

✓ 등록

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 지오코딩을 시각화한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 시각화 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 html파일로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_Paproject_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gender, age, tenure, children변수가 있습니다. naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다.
3. 아래 조건으로 해주세요
 - 1) gender가 "여"이고 children이 "유"인 직원은 빨간색 마커
 - 2) gender가 "여"이고 children이 "무"인 직원은 초록색 마커
 - 3) gender가 "남"이고 children이 "유"인 직원은 파란색 마커
 - 4) gender가 "남"이고 children이 "무"인 직원은 보라색 마커 로 표시해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl requests folium
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_Paproject_10_3_navermap.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 지오키딩을 시각화한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 맵에 표시하여 시각화 하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 html파일로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_Paproject_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gender, age, tenure, children변수가 있습니다. google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
3. 아래 조건으로 해주세요
 - 1) gender가 "여"이고 children이 "유"인 직원은 빨간색 마커
 - 2) gender가 "여"이고 children이 "무"인 직원은 초록색 마커
 - 3) gender가 "남"이고 children이 "유"인 직원은 파란색 마커
 - 4) gender가 "남"이고 children이 "무"인 직원은 보라색 마커 로 표시해주세요

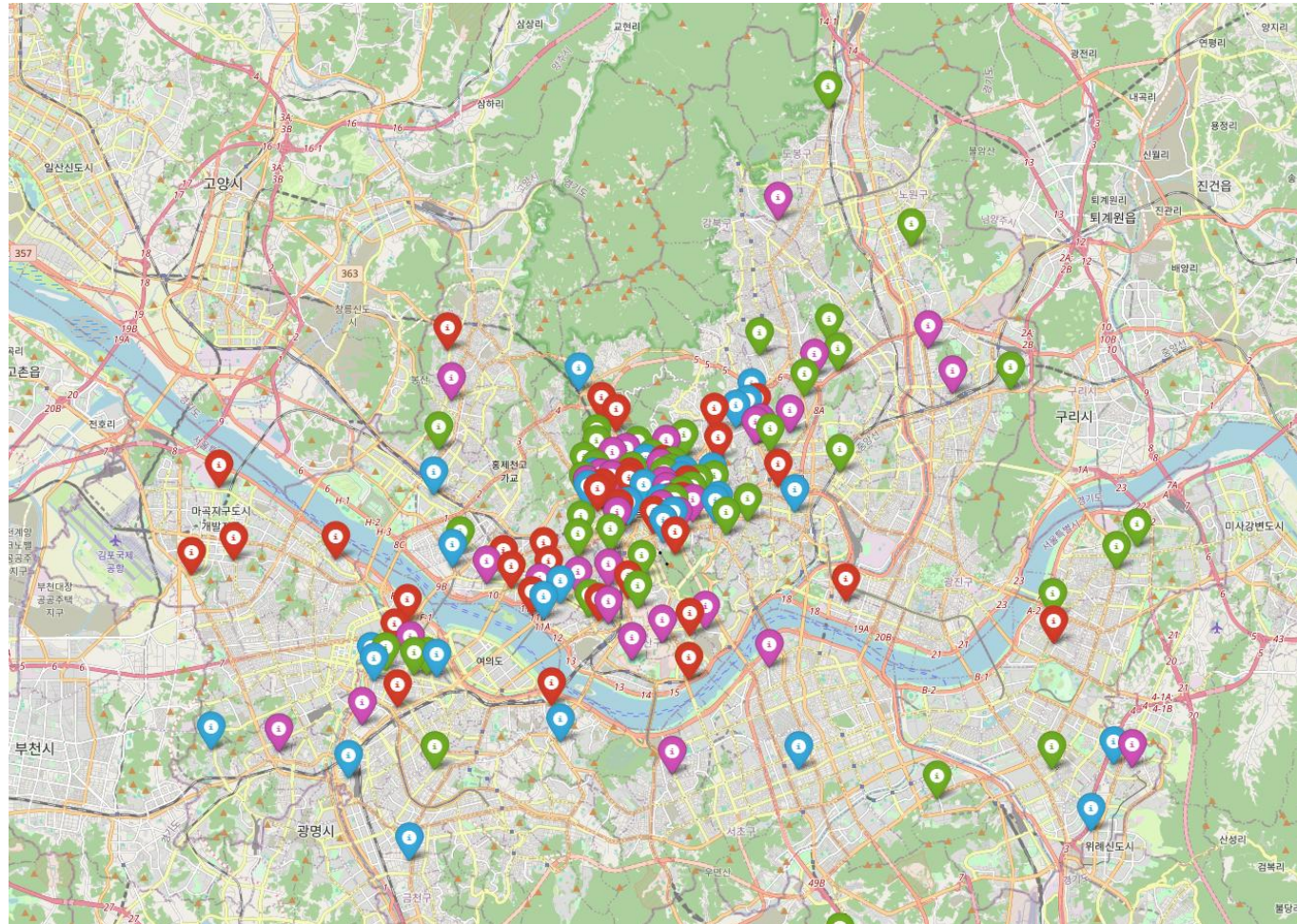
3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl googlemaps folium
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_Paproject_10_3_googlemap.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩



03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩 - 자차운전

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 출근/퇴근시간에 자차로 회사에 통근하는 직원의 운전시간을 구한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 자차 출퇴근시 회사위치와의 운전시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 결과는 엑셀로 저장해주세요.

2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_P\project_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다. naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다. 그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.

3. 아래 조건으로 해주세요

- 1) 회사위치는 "서울특별시 종로구 청계천로 1"입니다.
- 2) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람만 계산해주세요.
- 3) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
- 4) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_P\project_10_3_driving.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 자차운전

employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	출근시간_분	퇴근시간_분	총출퇴근시간_분
1	서울특별시 강서구 내발산동	여	29	17	유	driving	31.9	36.5	68.4
4	서울특별시 송파구 장지동	남	52	0	유	driving	28.9	37	65.9
10	서울특별시 성북구 하월곡동	남	38	14	무	driving	25.3	28.3	53.6
11	서울특별시 중랑구 묵동	남	49	13	무	driving	35.8	31.2	67
12	서울특별시 중구 장충동1가	여	55	16	무	driving	12.2	15.8	28
14	서울특별시 용산구 후암동	여	48	9	무	driving	10.6	12.8	23.4
15	서울특별시 종로구 계동	남	37	19	무	driving	10.8	9.6	20.4
18	서울특별시 동작구 노량진동	여	36	13	유	driving	19	27.3	46.3
19	서울특별시 강동구 성내동	여	22	1	유	driving	26.9	33.9	60.8
21	서울특별시 종로구 종로3가	남	25	15	유	driving	7	7.3	14.3
22	서울특별시 마포구 토정동	여	53	10	유	driving	13.9	23.2	37.1
24	서울특별시 영등포구 양평동2가	남	34	17	유	driving	25.6	27.9	53.5
26	서울특별시 종로구 도림동	여	48	6	무	driving	5.1	4.6	9.7
28	서울특별시 성북구 안암동3가	여	39	20	무	driving	16.4	19.6	36
30	서울특별시 종로구 경운동	여	27	0	유	driving	7.7	6.3	14
31	서울특별시 용산구 용산동5가	남	54	5	무	driving	16.3	18.6	34.9
32	서울특별시 용산구 남영동	여	35	8	유	driving	10.9	12.9	23.8
33	서울특별시 동대문구 전농동	여	29	20	무	driving	22.9	24.2	47.1
37	서울특별시 중랑구 망우동	여	42	8	무	driving	37.6	33.8	71.4
38	서울특별시 용산구 청파동2가	남	30	4	무	driving	15.5	13.3	28.8
45	서울특별시 중랑구 상봉동	남	27	17	무	driving	31.9	34.7	66.6

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키오딩 - 대중교통

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 출근/퇴근시간에 대중교통 회사에 통근하는 직원의 통근시간을 구한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 대중교통 출퇴근시 회사위치와의 운전시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 결과는 엑셀로 저장해주세요.
2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_PAproject_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다. google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
3. 아래 조건으로 해주세요
 - 1) 회사위치는 "서울특별시 종로구 청계천로 1"입니다.
 - 2) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 transit인 사람만 계산해주세요.
 - 3) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
 - 4) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_PAproject_10_3_driving.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 대중교통

employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	출근시간_분	퇴근시간_분	총출퇴근시간_분
2	서울특별시 은평구 증산동	여	44	11	무	transit	44.1	46.1	90.2
3	서울특별시 용산구 용산동4가	남	58	0	무	transit	32.4	33.9	66.3
5	서울특별시 종로구 동숭동	여	46	6	유	transit	23.4	23.4	46.8
6	서울특별시 종로구 부암동	여	44	18	유	transit	27.9	20.5	48.4
7	서울특별시 중구 을지로3가	여	30	6	무	transit	18.4	12.6	31
8	서울특별시 마포구 대흥동	여	30	11	유	transit	30.4	32.2	62.6
9	서울특별시 구로구 개봉동	남	41	3	무	transit	54.9	53.7	108.6
13	서울특별시 은평구 구산동	여	58	20	유	transit	40.6	48.3	88.9
16	서울특별시 동대문구 신설동	여	27	20	유	transit	19.6	21.4	41
17	서울특별시 영등포구 양평동4가	여	22	19	유	transit	44.1	47	91.1
20	서울특별시 종로구 행촌동	여	26	1	무	transit	23.3	22.6	45.9
23	서울특별시 노원구 하계동	여	55	18	무	transit	57.1	55	112.1
25	서울특별시 종로구 교북동	남	59	9	유	transit	19.4	20	39.4
27	서울특별시 도봉구 쌍문동	남	57	2	무	transit	55.3	56.5	111.8
29	서울특별시 용산구 용산동1가	여	35	5	무	transit	25.3	29.9	55.2
34	서울특별시 서대문구 옥천동	남	56	3	무	transit	21.5	21.5	43
35	서울특별시 중구 무학동	여	59	3	무	transit	21.1	21.1	42.2
36	서울특별시 종로구 누상동	여	45	6	무	transit	24.3	26.4	50.7
39	서울특별시 종로구 중학동	남	47	3	유	transit	17	15.8	32.8

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 통합

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 출근/퇴근시간에 회사에 통근하는 모든 직원의 통근시간을 구한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 출퇴근시 회사위치와의 소요시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 결과는 엑셀로 저장해주세요.

2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_PAproject_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다.

3. 아래 조건으로 해주세요.

1) 회사위치는 "서울특별시 종로구 청계천로 1"입니다.

2) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.

3) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요.

4) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람은 naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다. 그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.

5) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 이중 transit인 사람은 google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_PAproject_10_3_time.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 통합

employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	출근시간_	퇴근시간_	총출퇴근시간_분
1	서울특별시여		29	17	유	driving	31.6	34	65.6
2	서울특별시여		44	11	무	transit	44.1	46.1	90.2
3	서울특별시남		58	0	무	transit	32.4	33.9	66.3
4	서울특별시남		52	0	유	driving	28.6	35	63.6
5	서울특별시여		46	6	유	transit	23.4	23.4	46.8
6	서울특별시여		44	18	유	transit	27.9	20.5	48.4
7	서울특별시여		30	6	무	transit	18.4	12.6	31
8	서울특별시여		30	11	유	transit	30.4	32.2	62.6
9	서울특별시남		41	3	무	transit	54.9	53.7	108.6
10	서울특별시남		38	14	무	driving	25.9	29	54.9
11	서울특별시남		49	13	무	driving	36.1	31.1	67.2
12	서울특별시여		55	16	무	driving	11.9	16.3	28.2
13	서울특별시여		58	20	유	transit	40.6	48.3	88.9
14	서울특별시여		48	9	무	driving	10	14.3	24.3
15	서울특별시남		37	19	무	driving	10.2	10	20.2
16	서울특별시여		27	20	유	transit	19.6	21.4	41
17	서울특별시여		22	19	유	transit	44.1	47	91.1
18	서울특별시여		36	13	유	driving	19.6	28	47.6
19	서울특별시여		22	1	유	driving	26.5	32.6	59.1
20	서울특별시여		26	1	무	transit	23.3	22.6	45.9
21	서울특별시남		25	15	유	driving	7.5	7.3	14.8

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 최적본사위치

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 직원들의 출퇴근 시간이 가장 적은 최적본사위치를 찾는다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 출퇴근시 회사위치와의 소요시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다. 우리회사는 이전을 하려고 합니다.

2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_PAproject_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다.

3. 아래 조건으로 해주세요.

1) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.

2) 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 엑셀에 저장해주세요.

3) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람은 naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다. 그리고 이동시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.

4) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 이중 transit인 사람은 google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요

5) 이전후보지는 다음과 같습니다. 회사직원들의 출퇴근 시간의 총합이 가장 적은곳은 어디인가요?

후보1 : 서울특별시 강남구 테헤란로 231

후보2 : 서울특별시 종로구 세종대로 209

후보3 : 서울특별시 용산구 원효로 216

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_PAproject_10_3_Headquarters.txt에 있음)

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 최적본사위치

```
1. HR 데이터 로드 및 필터링...
총 150명의 직원을 대상으로 분석을 시작합니다.
2. 후보지별 출퇴근 소요 시간 계산 중 (API 호출)...

=====
🇮🇹 【분석 결과】 직원 출퇴근 시간 총합 (왕복 기준)
=====
* 후보1_강남 총 소요시간: 12,725.7 분
* 후보2_종로 총 소요시간: 7,674.5 분
* 후보3_용산 총 소요시간: 8,712.7 분

-----
🏆 최적의 이전 후보지: [후보2_종로]
👉 직원들의 총 출퇴근 시간이 가장 적은 곳입니다. (총 7,674.5분)
=====

4. 결과를 엑셀 파일로 시각화 및 스타일링 적용 중...
5. 엑셀 리포트 저장 완료:
C:\Users\user\Desktop\10_PAproject_10_3_Relocation_Result.xlsx
```

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오코딩 - 최적지점배치

1. HR데이터에 있는 직원집주소 기반으로 직원들의 출퇴근 시간이 가장 적은 지점배치위치를 찾는다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. HR데이터에 있는 직원집주소를 기초로 출퇴근시 회사위치와의 소요시간을 계산하는 파이썬 코딩을 하고싶습니다. 회사 내 지점에 직원들의 출퇴근 시간이 최소가 되도록 배치하고 싶습니다.
2. 데이터파일은 C:\Users\User\Desktop\10_Paproject_10_3_Address.xlsx 에 있습니다. 주소는 address변수입니다. 그 밖에 gtw변수가 있습니다.
3. 아래 조건으로 해주세요.
 - 1) 출발시간은 아침 7시30분입니다. 퇴근시간은 저녁 6시30분입니다.
 - 2) 각 직원들의 지점별로 출근시간과 퇴근시간, 둘의 합의 결과를 별도의 하나의 엑셀에 저장해주세요
 - 3) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 driving인 사람은 naver map api를 활용해주세요. 요청 URL은 Geocoding: <https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2>입니다. 그리고 이동 시간 계산을 위한 요청 URL은 <https://maps.apigw.ntruss.com/map-direction/v1> 입니다.
 - 4) 출퇴근 방법은 gtw변수입니다. 이중 이중 transit인 사람은 google map api를 활용해주세요. googlemap 라이브러리를 활용해주세요
 - 5) 지점 주소는 다음과 같습니다. 각 직원별로 출퇴근시간이 최소가 되는 지점은 어딘가요?
 지점1 : 서울특별시 강남구 테헤란로 231
 지점2 : 서울특별시 종로구 세종대로 209
 지점3 : 서울특별시 용산구 원효로 216

3. 필요한 라이브러리 설치

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (10_Paproject_10_3_Branch.txt에 있음)

03 직원들의 집을 구글맵/네이버맵으로 지오키딩 - 최적지점배치

employee	address	gender	age	tenure	children	gtw	지점1_강남_출리점1_강남_퇴리점1_강남_왕복점2_종로_출리점2_종로_퇴리점2_종로_왕복점3_용산_출리점3_용산_퇴리점3_용산_왕복	지점배치	지점소왕복시간								
1.0	서울특별시 강서구 내발산동	여	29.0	17.0	유	driving	38.9	41.5	80.4	32.1	31.5	63.6	25.7	27.0	52.7	용산	52.7
2.0	서울특별시 은평구 증산동	여	44.0	11.0	무	transit	71.7	65.6	137.3	54.2	35.0	89.2	35.2	34.2	69.4	용산	69.4
3.0	서울특별시 용산구 용산동4가	남	58.0	0.0	무	transit	46.5	45.5	92.0	39.8	43.0	82.8	21.3	24.3	45.6	용산	45.6
4.0	서울특별시 송파구 장지동	남	52.0	0.0	유	driving	24.6	28.2	52.8	30.5	37.9	68.4	25.9	34.8	60.7	강남	52.8
5.0	서울특별시 종로구 동숭동	여	46.0	6.0	유	transit	58.6	53.1	111.7	34.3	25.1	59.4	31.0	35.9	66.9	종로	59.4
6.0	서울특별시 종로구 부암동	여	44.0	18.0	유	transit	75.1	75.5	150.6	20.7	23.0	43.7	34.1	33.2	67.3	종로	43.7
7.0	서울특별시 중구 을지로3가	여	30.0	6.0	무	transit	35.7	36.7	72.4	11.0	11.0	22.0	32.6	31.1	63.7	종로	22.0
8.0	서울특별시 마포구 대흥동	여	30.0	11.0	유	transit	55.6	53.6	109.2	39.4	24.5	63.9	23.2	24.0	47.2	용산	47.2
9.0	서울특별시 구로구 개봉동	남	41.0	3.0	무	transit	59.6	59.6	119.2	61.2	61.3	122.5	49.1	49.1	98.2	용산	98.2
10.0	서울특별시 성북구 하월곡동	남	38.0	14.0	무	driving	24.5	27.4	51.9	23.9	24.3	48.2	23.2	32.2	55.4	종로	48.2
11.0	서울특별시 중랑구 묵동	남	49.0	13.0	무	driving	29.6	28.5	58.1	30.2	29.1	59.3	28.3	33.7	62.0	강남	58.1
12.0	서울특별시 중구 장충동1가	여	55.0	16.0	무	driving	20.3	17.3	37.6	15.2	16.2	31.4	18.2	15.1	33.3	종로	31.4
13.0	서울특별시 은평구 구산동	여	58.0	20.0	유	transit	85.7	84.6	170.3	40.9	40.0	80.9	47.4	55.4	102.8	종로	80.9
14.0	서울특별시 용산구 후암동	여	48.0	9.0	무	driving	25.6	25.5	51.1	11.8	12.0	23.8	8.6	9.9	18.5	용산	18.5
15.0	서울특별시 종로구 계동	남	37.0	19.0	무	driving	29.2	29.0	58.2	7.8	9.1	16.9	21.8	22.2	44.0	종로	16.9
16.0	서울특별시 동대문구 신설동	여	27.0	20.0	유	transit	44.4	52.7	97.1	27.2	20.9	48.1	41.6	42.5	84.1	종로	48.1
17.0	서울특별시 영등포구 양평동4가	여	22.0	19.0	유	transit	48.0	48.0	96.0	33.8	53.4	87.2	37.3	41.8	79.1	용산	79.1
18.0	서울특별시 동작구 노량진동	여	36.0	13.0	유	driving	23.6	29.7	53.3	21.1	26.2	47.3	11.6	15.9	27.5	용산	27.5
19.0	서울특별시 강동구 성내동	여	22.0	1.0	유	driving	21.6	24.2	45.8	28.2	34.7	62.9	23.7	31.2	54.9	강남	45.8
20.0	서울특별시 종로구 행촌동	여	26.0	1.0	무	transit	59.1	58.8	117.9	14.6	13.6	28.2	34.2	33.9	68.1	종로	28.2
21.0	서울특별시 종로구 종로3가	남	25.0	15.0	유	driving	23.2	22.7	45.9	11.4	8.6	20.0	19.7	17.9	37.6	종로	20.0
22.0	서울특별시 마포구 토정동	여	53.0	10.0	유	driving	20.4	30.1	50.5	16.0	21.3	37.3	7.3	22.1	29.4	용산	29.4
23.0	서울특별시 노원구 하계동	여	55.0	18.0	무	transit	66.7	69.4	136.1	58.7	45.0	103.7	68.8	68.4	137.2	종로	103.7
24.0	서울특별시 영등포구 양평동2가	남	34.0	17.0	유	driving	33.5	38.1	71.6	25.1	24.6	49.7	20.1	21.7	41.8	용산	41.8
25.0	서울특별시 종로구 교북동	남	59.0	9.0	유	transit	55.2	56.1	111.3	20.0	13.9	33.9	30.9	31.2	62.1	종로	33.9

EOD